CFAO
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

NUMEROS

Número e numeral

O número é um objeto da matemática, uma ideia que representa uma quantidade. O numeral é uma representação concreta do número, normalmente visual. Vejamos um exemplo:

"Escreva o número 5"

Não dá para escrever o número 5, pois ele é um objeto da matemática que não existe no universo físico. Seria quase a mesma coisa que pedido "desenhe uma saudade". Por outro lado, se for pedido:

"Escreva o numeral 5"

Agora sim isso pode ser feito, e de várias formas, por exemplo:

Toda vez que vemos algum tipo de representação do que parece ser um número, na verdade não é um número, e sim, um numeral. É força do hábito, chamar erradamente os numerais de números, até em livros de matemática. Mas é preciso que você saiba os nomes corretos e procure usá-los sempre, e lembre-se deles ao realizar provas.

ALGARISMOS

Algarismos são símbolos usados para representar os numerais. No Brasil e na maioria dos países, os algarismos usados são:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

CONJUNTO

Conjunto é uma coleção de objetos. O capítulo 10 é dedicado ao assunto, mas precisaremos usar algumas noções antes disso. Uma das formas de representar um conjunto é enumerar os objetos, separados por vírgulas, e compreendidos entre chaves {}. Isso é chamado de enumerar o conjunto. Por exemplo:

P = {Mercúrio, Vênus, Terra, Marte} – Conjunto dos 4 planetas mais próximos do nosso Sol

M = {polegar, indicador, médio, anular, mínimo} – Conjunto dos dedos da mão

T = {Botafogo, Flamengo, Vasco } – Conjunto de 3 times do Rio de Janeiro

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} – Conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração

Ø = {} – Conjunto vazio

V = {a, e, i, o, u} – Conjunto das vogais

Os objetos que formam um conjunto são chamados de elementos. Os elementos devem ser diferentes e não ordenados. Por exemplo, {a, b, c} é o mesmo que {b, c, a}, pois entre os elementos de um conjunto, não importa a ordem. Da mesma forma, {a, a, b, c} é o mesmo que {a, b, c}, pois repetições são ignoradas.

Existem conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Os exemplos de conjuntos que apresentamos acima são finitos. Um exemplo de conjunto infinito é o conjunto dos números inteiros maiores que zero. Este conjunto é:

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... }

Usamos reticências (...) para indicar que o conjunto continua até o infinito.

Quando um elemento faz parte de um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Para dizer que um elemento x pertence a um conjunto A, usamos a notação:

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS

Os conjuntos têm inúmeras propriedades interessantes. O assunto é muito importante na matemática, e é bastante cobrado em provas e concursos. Deixaremos entretanto o seu estudo para o capítulo 10. Nosso interesse agora é apresentar um conjunto muito importante, que é o

conjunto dos números naturais. Este conjunto é em geral representado pela letra N maiúscula,

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...}

Como vemos N é o conjunto de todos os números inteiros não negativos. É um conjunto infinito, mas existem outros infinitos números que não fazem parte de N. Por exemplo, o número 1,37 não pertence a N, pois não é um número inteiro. Um outro exemplo, -4 não pertence a N, pois é um número negativo.

Um outro conjunto derivado de N é chamado N*:

N* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...}

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraiba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

SUCESSOR E ANTECESSOR

Considerando que os números naturais formam uma sequência crescente, dizemos que o sucessor de um número é aquele número que vem logo depois. Por exemplo, o sucessor de 20 é 21. O antecessor de 20 é 19. O sucessor de 0 é 1, o antecessor de 0 não existe no conjunto dos números naturais.

NÚMEROS CONSECUTIVOS

Dizemos que dois ou mais números são consecutivos quando, colocados em ordem crescente, formam uma sequência completa, do menor para o maior. O caso mais simples é quando temos um número natural e o seu sucessor. Por exemplo, 15 e 16 são dois números naturais consecutivos. Podemos ter mais de dois números, por exemplo, 20, 21, 22 e 23 são números naturais consecutivos.

VALOR ABSOLUTO E VALOR RELATIVO

Valor absoluto é o número que um algarismo representa quando usado sozinho. Por exemplo, no numeral 328, o valor absoluto do algarismo 2 é 2. Já o valor relativo é aquele que o algarismo representa levando em conta a sua posição no numeral. Por exemplo, em 328, o valor relativo de o algarismo 2 é 20. O valor relativo de 3 é 300, o valor relativo de 8 é 8 mesmo.

Exemplo: No numeral 1467893, qual é o algarismo de maior valor relativo? A resposta é: o algarismo 1, pois tem o valor de 1000000 (1 milhão).

Exercícios

Escreva o conjunto dos numerais pares de 2 algarismos, de tal forma que esses dois algarismos sejam iguais.

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraiba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Escreva o conjunto formado pelos sucessores dos números primos menores que 10.

O valor relativo de um algarismo nas unidades de milhar é sempre maior que o valor absoluto de um algarismo que está nas unidades simples?

Qual é a diferença entre o conjunto N e o conjunto N* ?

Escreva uma sequência de 6 números pares consecutivos que termine em 64

CLASSES E ORDENS

Numerais muito extensos ficam difíceis de ler, por exemplo, 32567295. Para facilitar a leitura, convenciona-se usar pontos para separar os numerais, de 3 em 3 algarismos. O numeral 32567295 pode então ser escrito na forma 32.567.295. Os grupos são separados a partir da direita. Cada grupo é chamado de classe. No nosso exemplo, o grupo 295 é chamado "classe das unidades", o grupo 567 é chamado "classe dos milhares" e o grupo 32 é chamado "classe dos milhões". As classes seguintes são bilhões, trilhões, quadrilhes, quintilhões, sextilhões, etc. Cada classe, com seus três algarismos, é dividida em três ordens: unidades, dezenas e centenas (da direita para a esquerda).

		5	Ordem das unidades
Classe das unidades	295	9	Ordem das dezenas
		2	Ordem das centenas
		7	Ordem das unidades de milhar
Classe dos milhares	567	6	Ordem das dezenas de milhar
		5	Ordem das centenas de milhar
		2	Ordem das unidades de milhão
Classe dos milhões	32	3	Ordem das dezenas de milhão
		[illegible]	Ordem das centenas de milhão

CFAO
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

NUMERAIS ROMANOS

Os algarismos que usamos hoje em quase todo o mundo (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9) são chamados "arábicos", ou "indo-arábicos". Há muitos séculos foram adotados também pelos países ocidentais. Antes disso, eram usada a representação romana. Hoje os numerais romanos não são mais usados para cálculos, porém ainda aparecem em diversas situações, como por exemplo, em relógios, numeração de leis e contratos, numeração de capítulos de livros, etc. Ainda são exigidos em provas e concursos. Em linhas gerais, o que o aluno precisa saber fazer é a conversão entre numerais romanos e arábicos. Os numerais romanos usam letras do alfabeto latim como algarismos. São elas:

Romano	Arábico
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

Para formar numerais romanos, formamos as unidades, dezenas, centenas, depois unidades de milhar, dezenas de milhar, e assim por diante, da direita para a esquerda. As unidades são formadas de acordo com a tabela abaixo:

1 = I	6 = VI
2 = II	7 = VII
3 = III	8 = VIII
4 = IV	9 = IX
5 = V	

A regra para formar dezenas é a mesma:

10 = X	50 = LX
20 = XX	70 = LXX
30 = XXX	80 = LXXX
40 = XL	90 = XC
50 = L	

O mesmo vale para a formação das centenas:

100 = C	600 = DC
200 = CC	700 = DCC
300 = CCC	800 = DCCC
400 = CD	900 = CM
500 = D	

A partir de 1000 é usado o símbolo M, mas como não existe símbolo para 5.000, é usado. A barra sobre o símbolo indica que está multiplicado por 1000.

1000 = M	6000 = $\overline{VI}$
2000 = MM	7000 = $\overline{VII}$
3000 = MMM	8000 = $\overline{VIII}$
4000 = $\overline{IV}$	9000 = $\overline{IX}$
5000 = $\overline{V}$	10000 = $\overline{X}$

Para formar, por exemplo, o numeral 2745 em romano, combinamos 2000 (MM), mais 700 (DCC), mais 40 (XL), mais 5 (V), ficando com MMDCCXLV. O mais comum nos concursos é a operação inversa, ou seja, converter numeral romano para arábico. Por exemplo, MCMLXXXVI é:

M =1000

CM = 900

LXXX = 80

VI =6

MCMLXXXVI = 1986.

Questões resolvidas

Q1) Quantos algarismos são usados para escrever todos os numerais de 200 a 500?

Solução:

Todos os numerais de 200 a 500 têm 3 algarismos. Então basta saber quantos numerais existem entre 200 e 500 (inclusive) e multiplicar o resultado por 3. Um erro muito comum aqui é calcular a diferença entre o número final e o inicial, seria 500-200=300. Entretanto quando calculamos somente a diferença, não estamos contanto o primeiro número. Seria preciso adicionar 1 ao resultado, seria então 301. O número de algarismos usados seria 301x3=903.

Reposta: 903 algarismos

Q2) Quantos algarismos são usados para escrever todos os numerais de 80 até 150?

Solução:

Serão escritos numerais de 2 (80 a 99) e de 3 algarismos (100 a 150).

Numerais de 2 algarismos: 99-80+1 = 20; serão usados 20 x 20 = 40 algarismos Numerais de 3 algarismos: 150-100+1 = 51; serão

usados 51 x 3 = 153 algarismos Ao todo serão 40 + 153 = 193 algarismos.

Resposta: 193 algarismos

Questões Tipo provas

Q33) (CM) Observe a seguinte frase: "O Rei Fernando CMXCIX realizou grandes festivais". Ao se transformar o numeral romano sublinhado em indo-arábico, obtém-se o número natural N. Determine o produto dos algarismos de N.

(A) 27 (B) 629 (C) 729 (D) 829 (E) 999

Q35) (CM) Marcela possui uma grande quantidade de adesivos com os algarismos 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No entanto, ela só dispõe de vinte e dois adesivos com o algarismo 2 e quinze adesivos com o algarismo 3. Até que número Marcela poderá numerar as páginas do seu novo diário usando os adesivos dos algarismos que dispõe?

(A) 119 (B) 112 (C) 62 (D) 52 (E) 43

Q37) (CM) Um calígrafo cobra, para numerar as páginas do original de uma obra, a quantia de R$ 0,85 por cada algarismo que escreve. Para numerar uma obra, desde a página 115 até a página 1115, ele cobrará:

(A) R$ 850,85 (B) R$ 849,15 (C) R$ 2.645,20 (D) R$ 2.651,15 (E) R$ 850,00

Q39) (CM) Um pintor recebeu a quantia de R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos) para enumerar todas as salas de aula do Colégio Militar de Brasília. Para tanto, o pintor cobrou a quantia de R$ 0,05 (cinco centavos) por algarismo pintado. Quantas salas de aula há no colégio?

(A) 351 (B) 450 (C) 456 (D) 1053 (E) 1242

Q41) (CM) Transformando-se o numeral romano em indo-arábico, obtém-se o número A. O produto dos algarismos de A é igual a

(A) 0 (B) 14 (C) 7440 (D) 7441 (E) 6040031

Q43) (CM) Quantos são os números que obedecem às seguintes condições:

São formados por três algarismos;

São compostos com os números 4, 5 e 6;

Não têm repetição de algarismo na representação dos números.

(A) Três (B) Quatro (C) Cinco (D) Seis (E) Sete

Respostas das questões propostas

Q33) Resposta: (E)

Q35) Resposta: (E)

Q37) Resposta: (D)

Q39) Resposta: (B)

Q41) Resposta: (A)

Q43) Resposta: (D)

CFAO
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

AS 4 OPERAÇÕES

Os nomes dos termos das operações

Já vimos que é importante conhecer os nomes de todos os elementos de qualquer disciplina, e no nosso caso, da matemática. As operações matemáticas citadas aqui são ditas operações

binárias, pois operam com dois números. Esses dois números são chamados operandos. Depois que a operação é realizada com os operandos, termos o resultado da operação. Convencionou-se chamar os operandos e o resultado de uma operação de termos.

Termos da adição

A adição tem três termos: os dois operandos e o resultado. Os dois operandos são chamados de parcelas. Podemos chamá-los respectivamente de primeira parcela e segunda parcela. O outro termo é o resultado da operação de adição, chamado soma ou total.

Exemplo:

10 Primeira parcela

+20 Segunda parcela

30 Soma ou total

Termos da subtração

Em uma operação de subtração, os termos têm papéis diferentes. O primeiro termo é aquele do qual será diminuído o valor dado pelo segundo termo. O primeiro termo é chamado de minuendo, o segundo termo é chamado de subtraendo. O terceiro termo é o, resultado é

chamado de resto ou diferença.

Exemplo:

40 Minuendo

-30 Subtraendo

10 Resto ou diferença

Termos da multiplicação

Os dois primeiros termos da multiplicação são chamados fatores. Para diferenciar, é correto chamá-los de primeiro fator e segundo fator. Esses dois fatores também podem ser chamados de multiplicando e multiplicador. O terceiro termo é o resultado, chamado produto.

Exemplo:

6 Primeiro fator ou multiplicando x 7 Segundo fator ou multiplicador

42 Produto

Termos da divisão

Podemos encontrar três tipos de divisão: a) Divisão exata em N

Ocorre quando o primeiro número (chamado dividendo) é um múltiplo do segundo número (chamado divisor). A divisão é exata, ou seja, não deixa resto. O resultado da divisão é chamado quociente.

Ex: 20÷4 = 5

Em outras palavras, se tivermos 20 objetos e dividirmos esses objetos em 4 grupos iguais, cada grupo ficará com exatamente 5 objetos, sem sobrar objeto algum.

20 Dividendo / 4 Divisor / 5 Quociente / 00 Resto

Em qualquer divisão exata, vale a fórmula:

$$\begin{array}{r|l} 20 & 4 \\ \hline 00 & 5 \end{array}$$

(divisor x quociente) + resto = dividendo

Operações com números naturais

As quatro operações citadas aqui são aplicadas aos números naturais, ou seja, pertencentes ao conjunto infinito:

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

Os números a serem operados podem ser a princípio quaisquer números naturais, entretanto há algumas exceções:

A) Subtração:

Para que o resultado da subtração também seja um número natural, é preciso que o minuendo seja maior, ou então igual ao subtraendo. É válido portanto usar operações como 5-2, 100-30, 40-25, 20-20,

etc. Não seria válido usar, em N, operações como 3-7. O cálculo pode ser feito, mas seu resultado é -4, que não é um número natural.

B) Divisão:

A primeira restrição é que o divisor nunca pode ser zero. Fora isso, o dividendo e o divisor podem ser quaisquer. Como estamos levando em conta que a divisão pode deixar resto, Tanto o dividendo como o divisor podem ser quaisquer. Quando a divisão não é exata, temos um resto diferente de zero.

C) Adição:

Não existe restrição alguma sobre as parcelas de uma adição. Ambas as parcelas podem ser números naturais quaisquer, e o resultado será sempre um número natural.

D) Multiplicação:

Também nesse caso, não existe restrição alguma sobre os fatores de uma multiplicação. Podem ser números naturais quaisquer, e o resultado será sempre um número natural.

Expressões com as quatro operações

Em praticamente todas as provas de matemática são cobradas expressões numéricas. Uma das primeiras expressões numéricas que uma criança aprende é:

1+1

Depois disso vêm adições com numerais de 1 a 9, depois com números maiores, com subtrações, multiplicações e divisões. Por exemplo:

CFAO
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Calcule:

7x8

Expressões um pouco mais complicadas. Por exemplo:

3x3+2x4

Uma expressão como esta pode deixar margem a dúvida. Poderíamos pensar que o cálculo é feito assim:

3x3 são 9; 9+2 são 11; 11x4 são 44

Convenciona-se na matemática que as multiplicações e divisões devem ser feitas antes das adições e subtrações. Então a sequência para resolução da expressão do nosso exemplo é:

3x3 + 2x4 =

9 + 8 =

17

O mesmo se aplica a expressões maiores, como:

3x8 – 2x5 +4x3 – 20÷4 =

24 – 10 + 12 – 5 =

14 +12 – 5 =

26 – 5 =

21

As adições e subtrações são feitas na ordem em que aparecem. Multiplicações e divisões também devem ser feitas na ordem em que aparecem. Por exemplo:

120÷10x2

Um aluno distraído poderia pensar que o cálculo a ser feito é 120÷20 = 6 (fez a multiplicação primeiro), mas não é assim. Multiplicações e divisões são feitas na ordem em que aparecem, portanto o correto é:

120÷10x2 =

12 x 2 = 24

Expressões com parênteses

Digamos que na expressão 3x3+2x4

seja nossa intenção fazer primeiro a adição (3+2), para depois fazer as multiplicações. Se fizermos isso na expressão como está, erraremos o resultado. A adição só é feita antes quando é colocada entre parênteses, assim:

3x(3+2)x4

Os parênteses servem para indicar que uma operação deve ser feita antes das outras. Neste exemplo, a adição deve ser feita primeiro. O cálculo da expressão ficaria assim:

3x(3+2)x4 =

3 x 5 x 4 =

15 x 4 = 60

Sempre que uma expressão tiver parênteses, o valor entre parênteses deve ser calculado antes. Vejamos um outro exemplo:

120÷(10x2)

Se a expressão não tivesse parênteses, deveríamos realizar a divisão primeiro, e a multiplicação depois. Com os parênteses, esta ordem é alterada:

120÷(10x2) =

120÷20 = 6

Colchetes e chaves

É permitido nas expressões matemáticas, ter parênteses dentro de parênteses. Por exemplo:

50 x (30 ÷ (2+4))

Nesta expressão foram usados dois níveis de parênteses. O (2+4) indica que esta adição deve ser feita antes da divisão. Os parênteses em torno da expressão (30÷(2+4)) indicam que esta divisão deve ser feita antes da multiplicação por 50. O ordem de cálculo correta é a seguinte:

50 x (30 ÷ (2+4)) =

50 x (30 ÷ 6) =

50 x 5 = 250

Para evitar confusão, toda vez que for preciso usar parênteses dentro de parênteses (ou dois níveis de parênteses), convenciona-se substituir os parênteses mais externos por colchetes, que são os símbolos [e].

50 x [30 ÷ (2+4)]

Matematicamente, os colchetes têm a mesma função que os parênteses, mas são usados apenas para facilitar a leitura. Como os parênteses ficam mais internos que os colchetes, devemos sempre resolver primeiro as operações entre parênteses, e depois que os parênteses forem eliminados, resolver primeiro o que está entre colchetes.

Quando é necessário usar três níveis de parênteses, usamos para o nível mais externo, as chaves, que são os símbolos { e }. Devemos resolver primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes, e depois o que está entre chaves.

Exercícios

E11) Calcule a expressão 5.(4x17-8x8)

E13) Calcule (2x3+3x4+4x5+5x6)÷(1+4x4)

E14) Calcule 1+2.{3+4.[5+6.(8+8÷4)]}

E15) Calcule 10x9-8x7+6x5-4x3

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraiba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

E16) Calcule 720÷6÷5÷4÷3÷2

QUADRADOS E CUBOS

Já mostramos no capítulo 2, uma tabela com alguns números chamados quadrados perfeitos. São obtidos elevando ao quadrado números inteiros, lembrando que elevar um número ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o número por ele mesmo.